

-안티롤바

경량화를 주된 목표로 지난 차량 안티롤바 설계 시 롤강성 계산의 오류를 바로잡아 설계했습니다.

안티롤바 설계 시 고려사항으로 주행주파수, LLTD, 롤 그라디언트, 롤강성의 50%이내의 안티롤바 강성이 있다.

주행주파수의 경우 차량의 주행 시 가장 중요한 요소라고 판단하였고 2~3Hz 범위 이내에 들어오도록 하였다. 이번 포물러의 경우 에어로 파츠가 달림으로 3.2Hz의 주행주파수까지 타겟치로 잡았다.

주행주파수 계산을 위해 결정해야했던 변수는 Installation ratio였다. 스프링 변위를 휠 변위로 나눈 값으로 처음엔 계산에 난항을 겪었으나 아담스 카 프로그램을 이용하여 구하였다.

이전 팀의 경우 IR 값을 정해 놓고 해당 IR값이 나오도록 하드포인트를 선정하고 범프스티어를 확인하는 방식으로 계산한 것 같다. 우리팀의 경우 적절한 범프스티어 값을 가지는 하드포인트를 찾아내고 프로그램을 통해 스프링 변위와 휠 변위를 구하여 IR계산을 직접 하였고 최종적으로 주행주파수가 목표했던 범위인 2~3Hz 범위 안에 들어오는지 확인하는 방식으로 진행하였다.

위의 방법과 같이 구해 전륜 IR 0.767404, 후륜 IR 0.808668로 설계하였다.

앞서 구한 IR 값을 통하여 휠레이트가 결정이 되고 이를 통해 안티롤바가 미포함 된 차량의 롤강성을 구할 수 있다. 이를 통해 안티롤바가 미포함 된 차량의 롤그라디언트를 계산한 결과 1.18deg/G였다. 우리 팀이 목표했던 타겟값은 1.4G의 횡가속도를 받을 때 롤 그라디언트 0.625deg/G 이내로, 타겟값을 만족하기 위해 안티롤바를 장착해야 한다고 판단하였다.

먼저 안티롤바 설계를 위해 ARB 모션비를 계산해야했다. 이 역시 수많은 구글링에도 댐퍼의 위치가 우리 팀과 비슷한 ARB모션비 계산 프로세스를 찾을 수 없었고 따라서 직접 기구학적 계산과 ARB 모션비 정의를 통해 찾아내었다. 안티롤바 벨크랭크와 속 벨크랭크의 회전각이 같은 것을 이용해 안티롤바의 회전각을 임의로 가정하고 하드포인트를 통해 구한 벨크랭크들의 길이, 푸쉬로드의 길이를 이용하여 휠 변위를 구하여 최종적으로 ARB모션비를 계산하는 방법을 사용하였다.

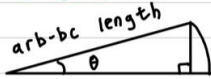
(휠의 경우 실제로는 어퍼암과 로어암에 연결되어 호의 형태로 움직이지만 코너링 시 휠의 변위가 최대가 되는 지점에서도 20mm 정도로 조금 움직이기 때문에 위 ARB모션비 계산 과정에서는

위 아래 수직으로만 변위가 있다고 가정하였다.)

Arb Mr 기구학적 계산

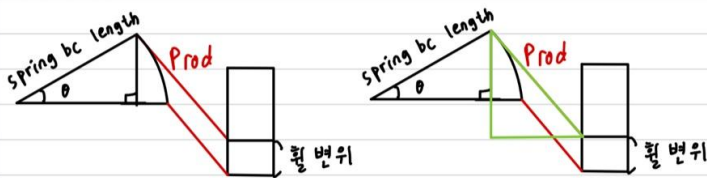
arb bc 와 spring bc 의 회전각이 같음을 이용.

arb 벨크랭크



arb 변위 : $\text{arb-bc length} \times \sin \theta$

spring 벨크랭크



$\text{spring bc length} \cdot \sin \theta$
+ prod inboard
- 휠 변위



$\text{Prod inboard} - \text{Prod outboard} + \text{spring bc length}(1 - \cos \theta)$

→ 피타고라스로 휠 변위 구할 수 있음

$$\therefore \text{arb Mr} = \frac{\text{arb 변위}}{\text{휠 변위}}$$

안티롤바의 형상은 이전 차량의 z바형상이 파손된 적이 있어 다시 토션바 형상으로 결정 후 엑셀로 안티롤바 롤강성식을 만들어 토션바의 지름 및 길이, 블레이드의 지름 및 길이를 정하였다.

안티롤바의 롤강성식의 경우 이전 차량 설계는 토션바의 전체 비틀림 강성과 양쪽 블레이드의 굽힘 강성을 전부 직렬로 보고 계산하였다. 이번 차량의 경우 롤이 일어날 때 토션바의 양쪽 블레이드가 서로 다른 방향으로 같은 힘을 받기 때문에 토션바의 중간 지점은 비틀림이 일어나지 않는다고 생각하여 비틀림의 경우 토션바 길이의 절반만 고려하였고 블레이드의 굽힘 강성 역시 양쪽 모두 직렬로 연결되어 있는 것이 아니라 couple의 관계에 있는 것으로 판단하여 한 쪽 블레이드의 굽힘 강성만 고려하였다. 따라서 토션바 절반의 비틀림과 한 쪽 블레이드의 굽힘만이 직렬로 연결되어 있는 것으로 판단하여 롤강성식을 세웠다. (참고문헌: Derek Seward, 레이싱카 디자

인, 권태화, 노이하우스, 2019.)

앞서 구한 ARB모션비와 롤강성식을 통하여 0.625deg/G이내를 만족하는 롤 그라디언트, 안티롤바의 롤강성 (안티롤바가 미포함된 롤강성의 50% 이내), 70~85% 타겟치를 만족하는 LLTD 값을 가지는 안티롤바를 찾아내었다.

만족해야하는 요소와 유기적인 값들이 많아 먼저 전, 후륜 중 하나의 값을 고정한 뒤 나머지 값들을 찾는 방법을 사용했다.

블레이드의 단면을 원이 아닌 tapered 직사각형 형상으로 만들었을 때 블레이드의 각도를 변경하면 2차면적 모멘트가 달라져 다양한 안티롤바 롤강성을 얻을 수 있다.

전륜 블레이드의 경우 블레이드 박스와 결합되는 부분을 팔각형으로 만들어 0도, 45도, 90도 세 개의 굽힘 강성을 가질 수 있도록 하였고 후륜의 경우에는 0도, 90도 두개의 굽힘 강성을 갖도록 하여 총 6개 조합의 롤강성 세팅을 가질 수 있도록 설계하였다.

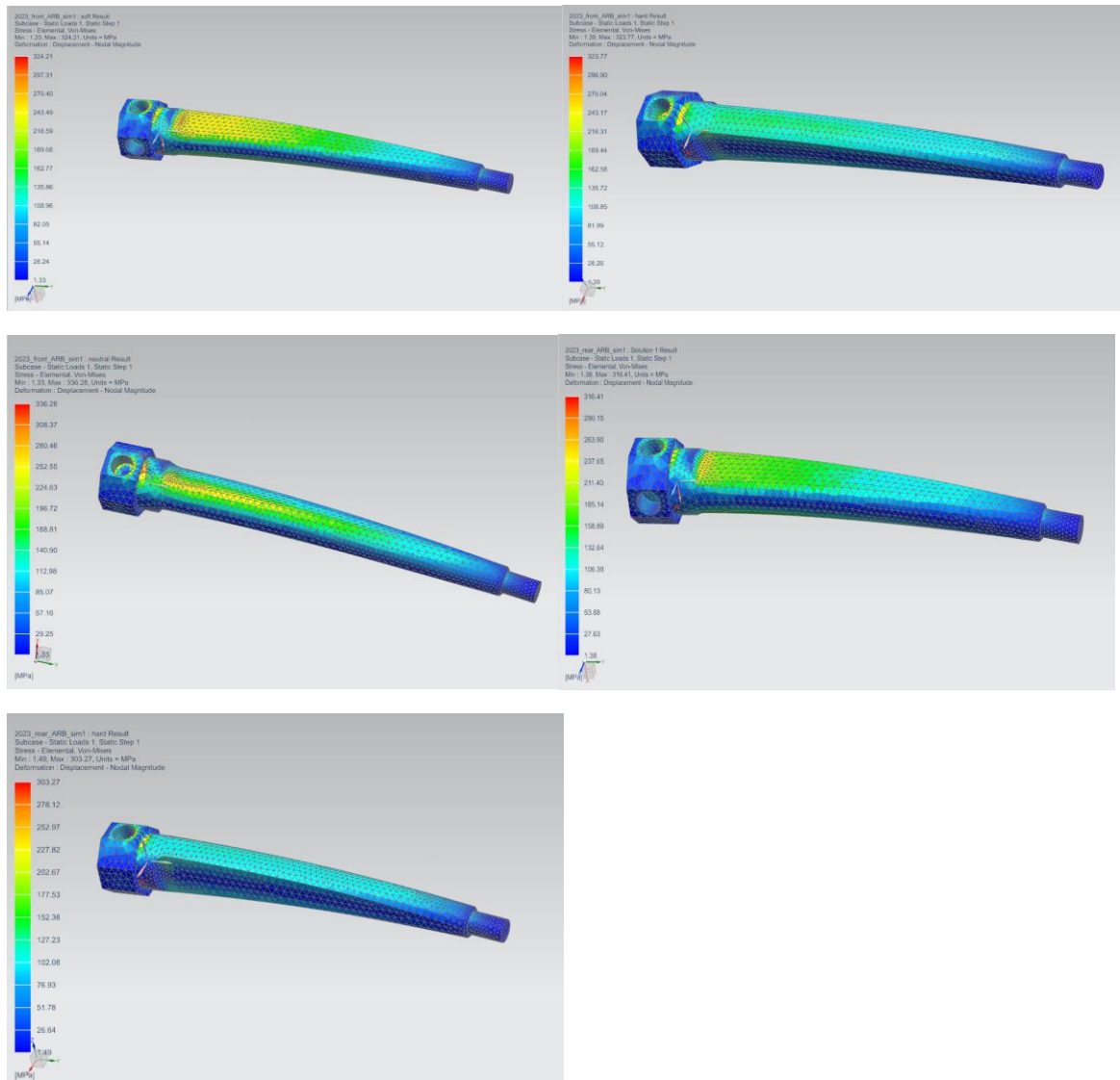
soft-hard			soft-soft			hard-neutral		
롤 그라디언트	0.01	Rad/g	롤 그라디언트	0.01	Rad/g	롤 그라디언트	0.01048	Rad/g
롤 그라디언트	0.59	Deg/g	롤 그라디언트	0.62	Deg/g	롤 그라디언트	0.60059	Deg/g
LLTD	0.7948955		LLTD	0.73531		LLTD	0.74	
soft-neutral			hard-hard			hard-soft		
롤 그라디언트	0.0107	Rad/g	롤 그라디언트	0.01	Rad/g	롤 그라디언트	0.01	Rad/g
롤 그라디언트	0.61	Deg/g	롤 그라디언트	0.58	Deg/g	롤 그라디언트	0.61	Deg/g
LLTD	0.7573777		LLTD	0.77497		LLTD	0.71677	

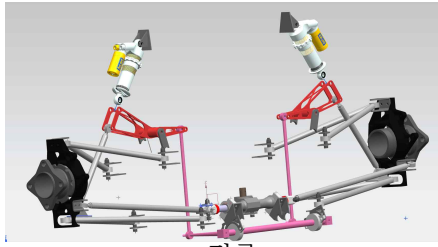
이전팀의 경우 안티롤바의 롤강성을 계산할 때 굽힘 강성 식을 외팔보의 처짐식을 이용하였는데, 블레이드를 taperd 된 형상을 주어 설계를 하려면 taperd 외팔보의 처짐식을 따로 사용해야하며 스페리컬 베어링과 결합되는 부분의 단면이 계단식으로 변하므로 외팔보의 처짐식을 사용할 경우 실제 굽힘강성과 값이 꽤 다른 것을 확인할 수 있었다.

따라서 더욱 정확한 굽힘 강성 값을 구하기 위해 나스트란을 통하여 구한 블레이드 끝점의 변위로 코너링 시 걸리는 하중을 나누어 실제 굽힘강성을 구하였다. 이때 코너링 시 arb에 걸리는 하중은 차량의 코너링 시 가로방향 하중이동량을 전,후륜 무게 배분율만큼 나눈 후 arb강성과 spring강성의 병렬조합강성으로 나누어 구하였다.

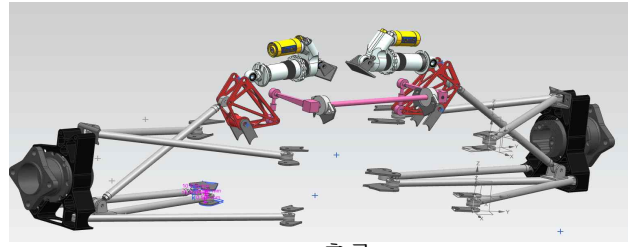
응력해석의 경우 토션바는 레이싱카 디자인의 antirollbar caculator를 사용하였고 블레이드는 나스트란을 사용하였다.

소재 선정에 있어서는 작년 차량과 똑같이 토션바는 스프링강을 사용하고



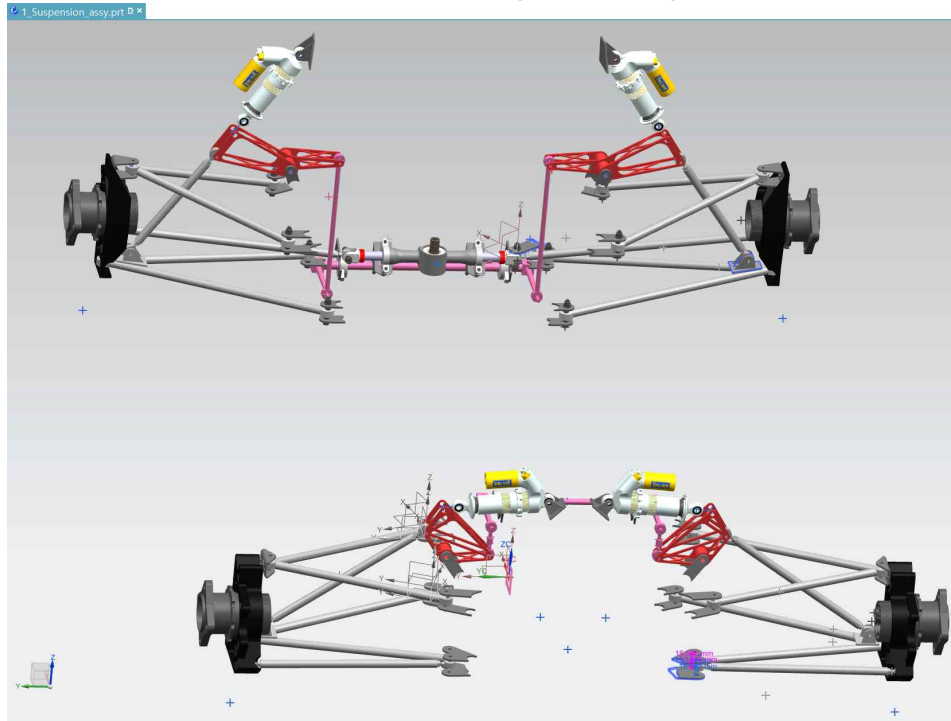


<전륜>



<후륜>

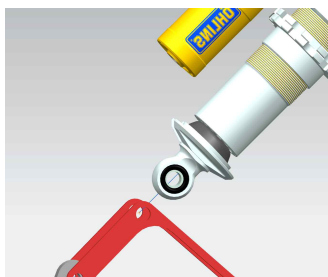
전륜 댐퍼를 세워둘거면 왜 벨크랭크 굳이 이용하는지?



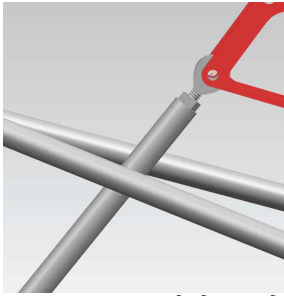
2023 Suspension_assembly



Point 17: 벨크랭크 힌지



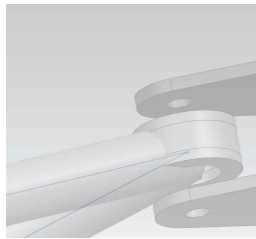
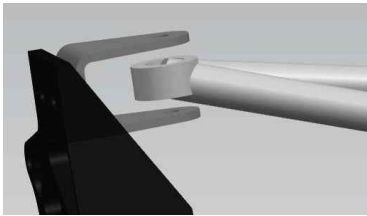
Point 20: 벨크랭크 ~ 댐퍼



Point 24: 토션바 ~ 벨크랭크

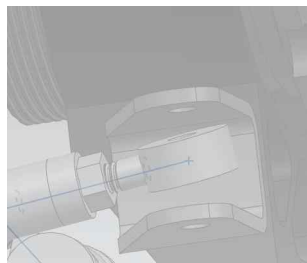
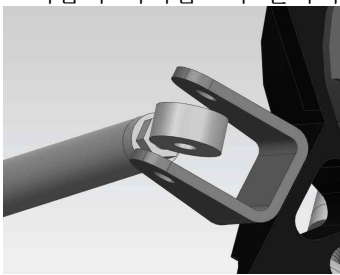


Point 73: 벨크랭크 ~ 안티롤바

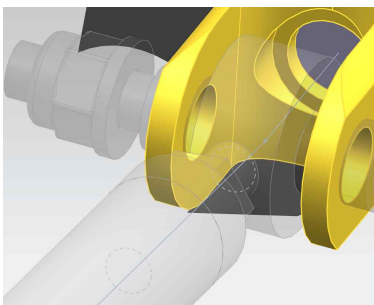


어퍼암, 로어암이랑 너클 이어주는 부분

로어암이 어퍼암보다 길어서 처음에는 네거티브 캠버로 셋팅



타이로드와 너클 이어주는 부분



토션바 ~ 랙 & 피니언

*타겟값

스프링 강성: 200lb/in = 200방 = 35,025 N/m

스프링강성이 200방을 넘어서면 너무 단단해져서 접지가 잘 되지 않고,

스프링강성이 150방을 넘어서지 않으면 드라이버의 스티어링 반응성이 떨어짐

드라이버와의 소통과 경험으로 200방을 우선 선정함

*전륜 좌 기준.

주행 주파수 2~2.5Hz 목표값 설정

전륜 좌 주행 주파수

$$(1/2)PI * [(전륜 좌 라이드레이트) / (전륜 좌 현가상질량)]^{(1/2)}$$

전륜 좌 라이드레이트 =

$$(전륜 좌 서스펜션 레이트 * 전륜 좌 타이어 강성) / (전륜 좌 서스펜션 레이트 + 전륜 좌 타이어 강성)$$

$$전륜 좌 서스펜션 레이트 = 전륜 좌 스프링 강성 * (전륜 좌 IR)^2$$

2023년 서스펜션 기준 위 과정 역순을 통해서 주행 주파수를 계산하였음.

가장 중요한 Ride Frequency의 추천 주행 주파수인 2~2.5Hz 내의 목표값을 갖고

스프링 강성과 IR값을 그에 맞게 정한 듯 함.

*전륜 좌 기준. 총 물강성을 구하고 롤 그라디언트를 구해서 LLTD 도출하는 과정

$$IR = 0.77919$$

$$스프링 강성 = 35,025N/m \text{ (전후륜좌우 모두 동일)}$$

$$주행 주파수 = 2.61 \text{ Hz}$$

$$\text{동일한 수식으로 후륜 주행 주파수는 } 2.89$$

$$전륜 < \text{후륜 주행주파수 도출}$$

후륜의 라이드레이트가 전륜보다 높고, 후륜의 현가상질량이 전륜보다 낮은 결과값

위에서 스프링 강성과 IR 값을 통해 구한 서스펜션 레이트 즉 현가강성을 통해 물강성 도출

윤거는 전, 후륜 1170mm로 동일

$$\text{롤 강성} = [0.5 * (\text{좌 현가강성} + \text{우 현가강성})] / [2 * \text{윤거} * \text{윤거(m단위)}]$$

$$\text{결과값 전륜 롤 강성} = 14,554.81 \text{ Nm/Rad}$$

$$\text{결과값 후륜 롤 강성} = 15,676.91 \text{ Nm/Rad}$$

총 물강성을 구하기 위해 안티롤바 롤 강성 계산

전륜 neutral (안티롤바 45도)

안티롤바 롤 강성 Nm/rad

$$\rightarrow 0.5 * (\text{안티롤바 강성}) * (\text{안티롤바 MR})^2 * (\text{전륜 윤거(m단위)})^2 / 2$$

$$= 9,833 \text{ Nm/rad} = 171.6 \text{ Nm/deg}$$

후륜 hard (안티롤바 수직)

$$0.5 * (\text{안티롤바 강성}) * (\text{안티롤바 MR})^2 * (\text{후륜 윤거(m단위)})^2 / 2$$

$$= 15,321.2 \text{ Nm/rad} = 267.4 \text{ Nm/deg}$$

즉, 총 롤강성

전륜 425.65Nm/deg

후륜 541.02Nm/deg

안티롤바 미포함 롤 그라디언트

$$\begin{aligned} & [\text{총중량} * 9.81 * (\text{CG} - \text{롤센터 CG})(\text{m단위})] / [\text{전륜 롤 강성} + \text{후륜 롤 강성} - (\text{총중량} * 9.81 * (\text{CG} \\ & - \text{롤센터 CG}))] \\ & = 0.0217 \text{ Rad/g} = 1.25 \text{ Deg/g} \end{aligned}$$

안티롤바 포함 롤 그라디언트

$$\begin{aligned} & [\text{총중량} * 9.81 * (\text{CG} - \text{롤센터 CG})(\text{m단위})] / [\text{총 롤강성} - (\text{총중량} * 9.81 * (\text{CG} - \text{롤센터 CG}))] \\ & = 0.0118 \text{ Rad/g} = 0.67 \text{ Deg/g} \end{aligned}$$

윤거 (mm)	
전륜	1170
후륜	1170
CG 높이 (mm)	
	270
롤센터 높이 (mm)	
전륜	33.9
후륜	75.4
CG	51.4

-> 한계 롤각 = 0.625 Deg/g 이내

안티롤바 포함했을 때 롤 그라디언트 절반수준 감소 확인 가능

안티롤바 미포함 LLTD

$$\begin{aligned} & (\text{전륜 롤 강성} * \text{안티롤바 미포함 롤 그라디언트}) + \text{전륜 롤 센터 높이(m)} * (\text{전륜 무게}) * 9.81 / \\ & (\text{후륜 롤 강성} * \text{안티롤바 미포함 롤 그라디언트}) + \text{후륜 롤 센터 높이(m)} * (\text{후륜 무게}) * 9.81 \\ & = 83\% \end{aligned}$$

안티롤바 포함 LLTD

$$\begin{aligned} & (\text{전륜 롤 강성} + \text{전륜 안티롤바 강성}) * \text{안티롤바 포함 롤 그라디언트} + \text{전륜 롤 센터 높이(m)} * (\text{전륜 무} \\ & \text{게}) * 9.81 \\ & / \\ & (\text{후륜 롤 강성} + \text{후륜 안티롤바 강성}) * \text{안티롤바 포함 롤 그라디언트} + \text{후륜 롤 센터 높이(m)} * (\text{후륜 무} \\ & \text{게}) * 9.81 \\ & = 72.5\% \end{aligned}$$

-> ib/in를 N/m로 바꾸는 법 = ib/in x 175.12598425 = N/m (소수점 첫 째 자리에서 반올림)

강성부					
Kr 라이드레이트 (N/m)		Fn 주행주파수 (Hz)			
좌	우	좌	우		
전륜	11,574	11,574	전륜	2.07	2.07
후륜	11,551	11,551	후륜	2.22	2.22
후진 주행 주파수 : 2~3.5 Hz					
Kw 서스펜션(휠)레이트 (N/m)		Kspr 스프링강성(N/m)			
좌	우	좌	우		
전륜	12,609	12,609.00	전륜	35,025	35,025
후륜	12,609	12,609.00	후륜	35,025	35,025
Kt 타이어 강성 (N/m)		IR Installation ratio(스프링변위/휠변위)			
좌	우	좌	우		
전륜	140,973	140,973	전륜	0.6	0.6
후륜	137,616	137,616	후륜	0.6	0.6
돌강성 (Nm/Rad)		안티 롤바 강성 (Nm/Rad)		총 돌강성(Nm/rad)	
전륜	8,630.23	전륜	9833	9833	18,463.23
후륜	8,630.23	후륜	15,321.2	15,321.2	23,951.35
돌강성 (Nm/Deg)		안티 롤바 강성 (Nm/Deg)		총 돌강성(Nm/deg)	
전륜	150.63	전륜	171.62		322.24
후륜	150.63	후륜	267.40		418.03
안티롤바 미포함		안티롤바 포함			
1G당 롤각 (롤 그라디언트)		1G당 롤각 (롤 그라디언트)			
Rad/g	0.0387	Rad/g	0.0154		
Deg/g	2.22	Deg/g	0.88		
		한계 롤각 = 0.625Deg/g 이내			
Max 롤각 (deg/1.6g)		Max 롤각 (deg/1.6g)			
3.55		1.41			
LLTD		LLTD			
88.3%		71.3%			
LLTD 70~85%					

* 스프링 강성 전, 후륜 200ib/in (35025N/m)

* 타겟값

전륜 주행주파수: 2.0

후륜 주행주파수: 2.2

-> 전륜, 후륜 IR값 모두 0.6

주행주파수는 타겟값 범위에 들어왔으나 안티롤바 포함 한계 롤각 및 안티롤바 미포함 LLTD에서 기준 범위를 초과하는 값을 보임.

서스펜션 레이트와 라이드 레이트가 급격하게 감소하지만 서스펜션 레이트에 종속 변수 IR만 있어서 어쩔 수 없음. 스프링 방수는 고정값이고, 라이드 레이트도 타이어 강성 외 종속 변수가 서스펜션 라이드 뿐이라 수정이 어려움. RF값은 라이드 레이트와 현가상 질량에 영향을 받기에 결국 IR값에 주행주파수가 달라지게 되는 경향을 보임. 또한 서스펜션 레이트 감소함에 따라 롤강성도 감소하게 됨.

-> 바꿀수 있는 값임 IR값과 고정 상수인 스프링 방수의 조정을 통해 주행주파수를 타겟값으로 정한 값에 맞춰가야함.

강성부					
Kr 라이드레이트 (N/m)		Fn 주행주파수 (Hz)			
좌	우	좌	우		
전륜	10,888	10,888	2.01		
후륜	11,771	11,771	2.24		
주행 주파수 : 2~3.5 Hz					
Kw 서스펜션(휠)레이트 (N/m)		Kspr 스프링강성(N/m)			
좌	우	좌	우		
전륜	11,799	11,799.08	96,319	96,319	
후륜	12,872	12,871.81	26,269	26,269	
Kt 타이어 강성 (N/m)		IR Installation ratio(스프링변위/휠변위)			
좌	우	좌	우		
전륜	140,973	140,973	0.35	0.35	
후륜	137,616	137,616	0.7	0.7	
돌강성 (Nm/Rad)		안티 롤바 강성 (Nm/Rad)		준 돌강성(Nm/rad)	
전륜	8,075.88	전륜	9833	9833	17,908.88
후륜	8,810.11	후륜	15,321.2	15,321.2	24,131.27
돌강성 (Nm/Deg)		안티 롤바 강성 (Nm/Deg)		준 돌강성(Nm/deg)	
전륜	140.95	전륜	171.62		312.57
후륜	153.77	후륜	267.40		421.17
안티롤바 미포함		안티롤바 포함			
1G당 롤각 (롤 그라디언트)		1G당 롤각 (롤 그라디언트)			
Rad/g	0.0396	Rad/g	0.0155		
Deg/g	2.27	Deg/g	0.89		
Max 롤각 (deg/1.6g)		원격 롤각 = 0.635Deg/g 이내			
3.63		Max 롤각 (deg/1.6g)			
1.42					
LLTD		LLTD			
82.3%		69.1%			
LLTD 70~85%					

* 스프링 강성 - 전 : 550ib/in / 후 : 150ib/in

* 타겟값

전륜 주행주파수: 2.0

후륜 주행주파수: 2.2

-> 전륜 IR값 : 0.35

-> 후륜 IR값 : 0.7

주행주파수 및 안티롤바 미포함 LLTD 타겟값 범위에 들어왔으나 안티롤바 포함 한계 롤각에서 기준 범위를 초과하는 값을 보임.

강성부					
Kr	라이드레이트 (N/m)		Fn	주행주파수 (Hz)	
	좌	우		좌	우
전륜	10,888	10,888	전륜	2.01	2.01
후륜	11,551	11,551	후륜	2.22	2.22
추천 주행 주파수 : 2~3.5 Hz					
Kw	서스펜션(휠)레이트 (N/m)		Kspr	스프링강성(N/m)	
	좌	우		좌	우
전륜	11,799	11,799.08	전륜	96,319	96,319
후륜	12,609	12,609.00	후륜	35,025	35,025
Kt	타이어 강성 (N/m)		IR	Installation ratio(스프링변위/휠변위)	
	좌	우		좌	우
전륜	140,973	140,973	전륜	0.35	0.35
후륜	137,616	137,616	후륜	0.6	0.6
돌강성 (Nm/Rad)			안티 롤바 강성 (Nm/Rad)		총 돌강성(Nm/rad)
전륜	8,075.88		전륜	9833	9833
후륜	8,630.23		후륜	15,321.2	15,321.2
돌강성 (Nm/Deg)			안티 롤바 강성 (Nm/Deg)		총 돌강성(Nm/deg)
전륜	140.95		전륜	171.62	312.57
후륜	150.63		후륜	267.40	418.03
안티롤바 미포함			안티롤바 포함		
1G당 롤각 (롤 그라디언트)			1G당 롤각 (롤 그라디언트)		
Rad/g	0.0401		Rad/g	0.0156	
Deg/g	2.29		Deg/g	0.89	
한계 롤각 = 0.625Deg/g 이내					
Max 롤각 (deg/1.6g)			Max 롤각 (deg/1.6g)		
3.67			1.43		
LLTD			LLTD		
83.6%			69.5%		

* 스프링 강성 - 전 : 550ib/in / 후 : 200ib/in

* 타겟값

전륜 주행주파수: 2.0

후륜 주행주파수: 2.2

-> 전륜 IR값 : 0.35

-> 후륜 IR값 : 0.6

주행주파수 및 안티롤바 미포함 LLTD 타겟값 범위에 들어왔으나 안티롤바 포함 한계 롤각에서 기준 범위를 초과하는 값을 보임. (주행주파수는 후륜 550ib/in, IR값 : 0.7 대비 소폭 2.2에 근접해짐)

- 200ib/in = 35025N/m, 150ib/in = 26269N/m 의 스프링 방수만 사용
- 바와 벨크랭크 결합 포인트 조절 등의 기하학적 조절을 통해 RF값 조절 가능 (± 0.3 정도)
- IR값은 뉴트럴 기준 0.8정도로 가져갈 예정
- 전, 후륜 같은 스프링 방수 가져가되 다르게 해야 한다면 후륜의 스프링 방수를 낮게 가져갈 예정

강성부					
Kr	라이드레이트 (N/m)		Fn	주행주파수 (Hz)	
	좌	우		좌	우
전륜	19,341	19,341	전륜	2.67	2.67
후륜	19,276	19,276	후륜	2.86	2.86
추천 주행 주파수 : 2~3.5 Hz					
Kw	서스펜션(휠)레이트 (N/m)		Kspr	스프링강성(N/m)	
	좌	우		좌	우
전륜	22,416	22,416.00	전륜	35,025	35,025
후륜	22,416	22,416.00	후륜	35,025	35,025
Kt	타이어 강성 (N/m)		IR	Installation ratio(스프링변위/휠변위)	
	좌	우		좌	우
전륜	140,973	140,973	전륜	0.8	0.8
후륜	137,616	137,616	후륜	0.8	0.8
돌강성 (Nm/Rad)			안티 롤바 강성 (Nm/Rad)		총 돌강성(Nm/rad)
전륜	15,342.63		전륜	9833	25,175.63
후륜	15,342.63		후륜	15,321.2	30,663.79
돌강성 (Nm/Deg)			안티 롤바 강성 (Nm/Deg)		총 돌강성(Nm/deg)
전륜	267.78		전륜	171.62	439.40
후륜	267.78		후륜	267.40	535.18
안티롤바 미포함			안티롤바 포함		
1G당 롤각 (롤 그라디언트)			1G당 롤각 (롤 그라디언트)		
Rad/g	0.0214		Rad/g	0.0117	
Deg/g	1.23		Deg/g	0.67	
한계 롤각 = 0.625Deg/g 이내					
Max 롤각 (deg/1.6g)			Max 롤각 (deg/1.6g)		
1.96			1.07		
LLTD			LLTD		
88.1%			75.0%		
LLTD 70~85%					

* 스프링 강성 - 전 : 200ib/in / 후 : 200ib/in

* 타겟값 / 계산값

전륜 주행주파수: 2.3 / 2.67

후륜 주행주파수: 2.2 / 2.86

-> 전륜 IR값 : 0.8

-> 후륜 IR값 : 0.8

주행주파수 전륜은 조정 가능 범위 안에 들어왔으나 후륜은 조정 범위를 초과함. 안티롤바 미포함 LLTD, 안티롤바 포함 한계 롤각에서 기준 범위를 초과하는 값을 보임. (LLTD 값 약 3% 초과, 롤 그라디언트 값은 한계 롤각에 매우 근접해짐.)

* 총 롤강성 대비 안티롤바 강성

-> 전륜 : 39.059%

-> 후륜 : 49.964%

강성부					
Kr 라이드레이트 (N/m)			Fn 주행주파수 (Hz)		
	좌	우		좌	우
전륜	19,341	19,341	전륜	2.67	2.67
후륜	14,982	14,982	후륜	2.53	2.53
주행 주행 주파수 : 2~3.5 Hz					
Kw 서스펜션(휠)레이트 (N/m)			Kspr 스프링강성(N/m)		
	좌	우		좌	우
전륜	22,416	22,416.00	전륜	35,025	35,025
후륜	16,812	16,812.16	후륜	26,269	26,269
Kt 타이어 강성 (N/m)			IR Installation ratio(스프링변위/휠변위)		
	좌	우		좌	우
전륜	140,973	140,973	전륜	0.8	0.8
후륜	137,616	137,616	후륜	0.8	0.8
롤강성 (Nm/Rad)			안티 롤바 강성 (Nm/Rad)		총 롤강성(Nm/rad)
전륜	15,342.63		전륜	9833	25,175.63
후륜	11,507.08		후륜	15,321.2	26,828.24
롤강성 (Nm/Deg)			안티 롤바 강성 (Nm/Deg)		총 롤강성(Nm/deg)
전륜	267.78		전륜	171.62	439.40
후륜	200.84		후륜	267.40	468.24
안티롤바 미포함			안티롤바 포함		
1G당 롤각 (롤 그라디언트)			1G당 롤각 (롤 그라디언트)		
Rad/g	0.0245		Rad/g	0.0125	
Deg/g	1.41		Deg/g	0.72	
한계 롤각 = 0.625Deg/g 이내					
Max 롤각 (deg/1.6g)			Max 롤각 (deg/1.6g)		
2.25			1.15		
LLTD			LLTD		
111.1%			83.6%		

* 스프링 강성 - 전 : 200ib/in / 후 : 150ib/in

* 타겟값 / 계산값

전륜 주행주파수: 2.3 / 2.67

후륜 주행주파수: 2.2 / 2.53

-> 전륜 IR값 : 0.8

-> 후륜 IR값 : 0.8

주행주파수는 전, 후륜 모두 조정 가능 범위 안에 들어왔으나 안티롤바 미포함 LLTD, 안티롤바 포함 한계 롤각에서 기준 범위를 초과하는 값을 보임. (LLTD 값 약 30% 초과, 롤 그라디언트 값은 한계 롤각에 근접해짐.)

* 총 롤강성 대비 안티롤바 강성

-> 전륜 : 39.059%

-> 후륜 : 57.107%

강성부					
Kr 라이드레이트 (N/m)			Fn 주행주파수 (Hz)		
	좌	우		좌	우
전륜	15,021	15,021	전륜	2.36	2.36
후륜	14,982	14,982	후륜	2.53	2.53
주행 주행 주파수 : 2~3.5 Hz					
Kw 서스펜션(휠)레이트 (N/m)			Kspr 스프링강성(N/m)		
	좌	우		좌	우
전륜	16,812	16,812.16	전륜	26,269	26,269
후륜	16,812	16,812.16	후륜	26,269	26,269
Kt 타이어 강성 (N/m)			IR Installation ratio(스프링변위/휠변위)		
	좌	우		좌	우
전륜	140,973	140,973	전륜	0.8	0.8
후륜	137,616	137,616	후륜	0.8	0.8
롤강성 (Nm/Rad)			안티 롤바 강성 (Nm/Rad)		총 롤강성(Nm/rad)
전륜	11,507.08		전륜	9833	21,340.08
후륜	11,507.08		후륜	15,321.2	26,828.24
롤강성 (Nm/Deg)			안티 롤바 강성 (Nm/Deg)		총 롤강성(Nm/deg)
전륜	200.84		전륜	171.62	372.45
후륜	200.84		후륜	267.40	468.24
안티롤바 미포함			안티롤바 포함		
1G당 롤각 (롤 그라디언트)			1G당 롤각 (롤 그라디언트)		
Rad/g	0.0288		Rad/g	0.0135	
Deg/g	1.65		Deg/g	0.78	
			한계 롤각 = 0.625Deg/g 이내		
Max 롤각 (deg/1.6g)			Max 롤각 (deg/1.6g)		
2.64			1.24		
LLTD			LLTD		
88.2%			73.1%		
LLTD 70~85%					

LLTD 70~95%

* 스프링 강성 - 전 : 150ib/in / 후 : 150ib/in

* 타겟값 / 계산값

전륜 주행주파수: 2.3 / 2.36

후륜 주행주파수: 2.2 / 2.53

-> 전륜 IR값 : 0.8

-> 후륜 IR값 : 0.8

주행주파수는 전, 후륜 모두 조정 가능 범위 안에 들어왔으나 안티롤바 미포함 LLTD, 안티롤바 포함 한계 롤각에서 기준 범위를 초과하는 값을 보임. (LLTD 값 약 3% 초과, 롤 그라디언트 값은 한계 롤각에 근접해짐.)

* 총 롤강성 대비 안티롤바 강성

-> 전륜 : 46.079%

-> 후륜 : 57.107%

강성부					
Kr	라이트레이트 (N/m)		Fn	주행주파수 (Hz)	
	좌	우		좌	우
전륜	15,021	15,021	전륜	2.36	2.36
후륜	19,276	19,276	후륜	2.86	2.86
추천 주행 주파수 : 2~3.5 Hz					
Kw	서스펜션(휠)레이트 (N/m)		Kspr	스프링강성(N/m)	
	좌	우		좌	우
전륜	16,812	16,812.16	전륜	26,269	26,269
후륜	22,416	22,416.00	후륜	35,025	35,025
Kt	타이어 강성 (N/m)		IR	Installation ratio(스프링변위/휠변위)	
	좌	우		좌	우
전륜	140,973	140,973	전륜	0.8	0.8
후륜	137,616	137,616	후륜	0.8	0.8
돌강성 (Nm/Rad)		안티 돌바 강성 (Nm/Rad)		총 돌강성(Nm/Rad)	
전륜	11,507.08	전륜	9833	9833	21,340.08
후륜	15,342.63	후륜	15,321.2	15,321.2	30,663.79
돌강성 (Nm/Deg)		안티 돌바 강성 (Nm/Deg)		총 돌강성(Nm/deg)	
전륜	200.84	전륜	171.62		372.45
후륜	267.78	후륜	267.40		535.18
안티돌바 미포함			안티돌바 포함		
1G당 돌각 (돌 그라디언트)			1G당 돌각 (돌 그라디언트)		
Rad/g	0.0245		Rad/g	0.0125	
Deg/g	1.41		Deg/g	0.72	
Max 돌각 (deg/1.6g)			Max 돌각 (deg/1.6g)		
2.25			1.15		
LLTD			LLTD		
69.7%			65.6%		
LLTD 70~85%					

* 스프링 강성 - 전 : 150ib/in / 후 : 200ib/in

* 타겟값 / 계산값

전륜 주행주파수: 2.3 / 2.36

후륜 주행주파수: 2.2 / 2.86

-> 전륜 IR값 : 0.8

-> 후륜 IR값 : 0.8

주행주파수는 전, 후륜 모두 조정 가능 범위 안에 들어왔으나 안티롤바 미포함 LLTD, 안티롤바 포함 한계 롤각에서 기준 범위를 초과하는 값을 보임. (LLTD 값 약 3% 초과, 롤 그라디언트 값은 한계 롤각에 근접해짐.)

* 총 롤강성 대비 안티롤바 강성

-> 전륜 : 46.079%

-> 후륜 : 57.107%

• 200ib/in = 35025N/m, 150ib/in = 26269N/m의 스프링 방수 외의 추가적으로 250ib/in = 43781N/m의 스프링 방수도 적용해봄.

강성부						
Kr	라이드레이트 (N/m)		Fn	주행주파수 (Hz)		
	좌	우		좌	우	
전륜	23,374	23,374	전륜	2.94	2.94	
후륜	19,276	19,276	후륜	2.86	2.86	
추천 주행 주파수 : 2~3.5 Hz						
Kw	서스펜션(휠)레이트 (N/m)		Kspr	스프링강성(N/m)		
	좌	우		좌	우	
전륜	28,020	28,019.84	전륜	43,781	43,781	
후륜	22,416	22,416.00	후륜	35,025	35,025	
Kt	타이어 강성 (N/m)		IR	Installation ratio(스프링변위/휠변위)		
	좌	우		좌	우	
전륜	140,973	140,973	전륜	0.8	0.8	
후륜	137,616	137,616	후륜	0.8	0.8	
돌강성 (Nm/Rad)			안티 돌바 강성 (Nm/Rad)		총 돌강성(Nm/rad)	
전륜	19,178.18		전륜	9833	9833	29,011.18
후륜	15,342.63		후륜	15,321.2	15,321.2	30,663.79
돌강성 (Nm/Deg)			안티 돌바 강성 (Nm/Deg)		총 돌강성(Nm/deg)	
전륜	334.72		전륜	171.62		506.34
후륜	267.78		후륜	267.40		535.18
안티돌바 미포함			안티돌바 포함			
1G당 돌각 (돌 그라디언트)			1G당 돌각 (돌 그라디언트)			
Rad/g	0.0190		Rad/g	0.0109		
Deg/g	1.09		Deg/g	0.62		
			한계 돌각 = 0.625Deg/g 이내			
Max 돌각 (deg/1.6g)			Max 돌각 (deg/1.6g)			
1.74			1.00			
LLTD			LLTD			
105.4%			84.2%			
LLTD 70~85%						

* 스프링 강성 - 전 : 250ib/in / 후 : 200ib/in

* 타겟값 / 계산값

전륜 주행주파수: 2.3 / 2.94

후륜 주행주파수: 2.2 / 2.86

-> 전륜 IR값 : 0.8

-> 후륜 IR값 : 0.8

주행주파수는 전, 후륜 모두 조정 가능 범위를 초과함. 안티롤바 미포함 LLTD 값에서 기준 범위를 초과하는 값을 보임. (LLTD 값 약 3% 초과) 안티롤바 포함 한계 롤각에서는 한계 롤각 안에 들어옴.

* 총 롤강성 대비 안티롤바 강성

-> 전륜 : 33.894%

-> 후륜 : 49.964%

→ 250ib/in = 43781N/m의 스프링 방수를 적용하면 RF값이 전, 후륜 모두 너무 높아져 조정이 어려울 수 있음. 따라서 되도록 사용하지 않는 것이 적합하다고 판단됨.

→ 그나마 거의 대부분 값들이 타겟치에 매우 근접했던 전, 후륜 200ib/in 스프링 방수를 사용했을 때의 경우를 적용하여 전, 후륜 IR값을 0.8에서 ±0.1 내지 0.2 정도 조절하면서 RF값을 계산해봄.

강성부					
Kr	라이드레이트 (N/m)		Fn	주행주파수 (Hz)	
	좌	우		좌	우
전륜	19,341	19,341	전륜	2.67	2.67
후륜	15,259	15,259	후륜	2.55	2.55
주행 주파수 : 2~3.5 Hz					
Kw	서스펜션(휠)레이트 (N/m)		Kspr	스프링강성(N/m)	
	좌	우		좌	우
전륜	22,416	22,416.00	전륜	35,025	35,025
후륜	17,162	17,162.25	후륜	35,025	35,025
Kt	타이어 강성 (N/m)		IR	Installation ratio(스프링변위/휠변위)	
	좌	우		좌	우
전륜	140,973	140,973	전륜	0.8	0.8
후륜	137,616	137,616	후륜	0.7	0.7
롤강성 (Nm/Rad)		안티 롤바 강성 (Nm/Rad)		총 롤강성(Nm/rad)	
전륜	15,342.63	전륜	9833	25,175.63	
후륜	11,746.70	후륜	15,321.2	27,067.86	
롤강성 (Nm/Deg)		안티 롤바 강성 (Nm/Deg)		총 롤강성(Nm/deg)	
전륜	267.78	전륜	171.62	439.40	
후륜	205.02	후륜	267.40	472.42	
안티롤바 미포함			안티롤바 포함		
1G당 롤각 (롤 그라디언트)			1G당 롤각 (롤 그라디언트)		
Rad/g	0.0243		Rad/g	0.0125	
Deg/g	1.39		Deg/g	0.71	
Max 롤각 (deg/1.6g)			Max 롤각 (deg/1.6g)		
2.23			1.14		
LLTD			LLTD		
109.3%			83.0%		
LLTD 70~85%					

* 스프링 강성 - 전 : 200ib/in / 후 : 200ib/in

* 타겟값 / 계산값

전륜 주행주파수: 2.3 / 2.67

후륜 주행주파수: 2.2 / 2.55

-> 전륜 IR값 : 0.8

-> 후륜 IR값 : 0.7

주행주파수 전, 후륜 모두 조정 가능 범위 안에 들어옴. 안티롤바 미포함 LLTD, 안티롤바 포함 한계 롤각에서 기준 범위를 초과하는 값을 보임. (LLTD 값 약 25% 초과, 롤 그라디언트 값은 한계 롤각에 근접해짐.)

* 총 롤강성 대비 안티롤바 강성

-> 전륜 : 39.059%

-> 후륜 : 56.602%

→ IR값 조정을 통해 RF값을 타겟치에 근접시킬 수 있었으나 IR값을 0.8로 동일하게 가져갔을 때 보다 롤 그라디언트 및 LLTD 값에서 기준치 및 한계치를 전보다 더 벗어나는 경향을 보임.

→ 안티롤바 미포함 LLTD 값 대신 안티롤바 포함 LLTD 값이 70%~85% 범위에 포함되도록 IR값 설정.

→ IR값을 소수점 셋째 자리까지 좀 더 디테일하게 설정. (그 전에 대략적인 IR값 수치 설정 후 나머지 자리수 변경)

→ 롤 그라디언트 값은 후순위로 생각하고 RF값과 IR값 및 안티롤바 강성을 조정 RF값을 도출하기로 함.

강성부				
Kr	라이드레이트 (N/m)		Fn	주행주파수 (Hz)
	좌	우	좌	우
전륜	15,300	15,300	전륜	2.38
후륜	11,551	11,551	후륜	2.22
후전 주행 주파수 : 2~3.5 Hz				
Kw	서스펜션(휠)레이트 (N/m)		Kspr	스프링강성(N/m)
	좌	우	좌	우
전륜	17,162	17,162.25	전륜	35,025
후륜	12,609	12,609.00	후륜	35,025
Kt	타이어 강성 (N/m)		IR	Installation ratio(스프링변위/휠변위)
	좌	우	좌	우
전륜	140,973	140,973	전륜	0.7
후륜	137,616	137,616	후륜	0.6
롤강성 (Nm/Rad)		안티 롤바 강성 (Nm/Rad)		총 롤강성(Nm/rad)
전륜	11,746.70	전륜	9833	21,579.70
후륜	8,630.23	후륜	15,321.2	23,951.39
롤강성 (Nm/Deg)		안티 롤바 강성 (Nm/Deg)		총 롤강성(Nm/deg)
전륜	205.02	전륜	171.62	376.64
후륜	150.63	후륜	267.40	418.03
안티롤바 미포함		안티롤바 포함		
1G당 롤각 (롤 그라디언트)		1G당 롤각 (롤 그라디언트)		
Rad/g	0.0326	Rad/g	0.0143	
Deg/g	1.87	Deg/g	0.82	
Max 롤각 (deg/1.6g)		Max 롤각 (deg/1.6g)		
2.99		1.31		
LLTD		LLTD		
113.0%		80.9%		
LLTD 70~85%				

* 스프링 강성 - 전 : 200ib/in / 후 : 200ib/in

* 타겟값 / 계산값

전륜 주행주파수: 2.3 / 2.38

후륜 주행주파수: 2.2 / 2.22

-> 전륜 IR값 : 0.7

-> 후륜 IR값 : 0.6

주행주파수 전, 후륜 모두 조정 가능 범위 안에 들어옴 (타겟치에 매우 근접). 안티롤바 미포함 LLTD, 안티롤바 포함 한계 롤각에서 기준 범위를 초과하는 값을 보임. (LLTD 값 약 25% 초과, 롤 그라디언트 값은 한계 롤각에서 점점 멀어지는 경향을 보임.)

* 총 롤강성 대비 안티롤바 강성

-> 전륜 : 45.566%

-> 후륜 : 63.967%

강성부				
Kr	라이드레이트 (N/m)		Fn	주행주파수 (Hz)
	좌	우	좌	우
전륜	17,286	17,286	전륜	2.53 2.53
후륜	13,361	13,361	후륜	2.38 2.38
주한 주행 주파수 : 2~3.5 Hz				
Kw	서스펜션(휠)레이트 (N/m)		Kspr	스프링강성(N/m)
	좌	우	좌	우
전륜	19,702	19,701.56	전륜	35,025 35,025
후륜	14,798	14,798.06	후륜	35,025 35,025
Kt	타이어 강성 (N/m)		IR	Installation ratio(스프링변위/휠변위)
	좌	우	좌	우
전륜	140,973	140,973	전륜	0.75 0.75
후륜	137,616	137,616	후륜	0.65 0.65
롤강성 (Nm/Rad)		안티 롤바 강성 (Nm/Rad)		총 롤강성(Nm/rad)
전륜	13,484.73	전륜	9833 9833	23,317.74
후륜	10,128.53	후륜	15,321.2 15,321.2	25,449.69
롤강성 (Nm/Deg)		안티 롤바 강성 (Nm/Deg)		총 롤강성(Nm/deg)
전륜	235.35	전륜	171.62	406.97
후륜	176.78	후륜	267.40	444.18
안티롤바 미포함		안티롤바 포함		
1G당 롤각 (롤 그라디언트)		1G당 롤각 (롤 그라디언트)		
Rad/g	0.0280	Rad/g	0.0134	
Deg/g	1.60	Deg/g	0.77	
한계 롤각 = 0.625Deg/g 이내				
Max 롤각 (deg/1.6g)		Max 롤각 (deg/1.6g)		
2.57		1.23		
LLTD		LLTD		
111.0%		82.0%		
LLTD 70~85%				

* 스프링 강성 - 전 : 200ib/in / 후 : 200ib/in

* 타겟값 / 계산값

전륜 주행주파수: 2.3 / 2.53

후륜 주행주파수: 2.2 / 2.38

-> 전륜 IR값 : 0.75

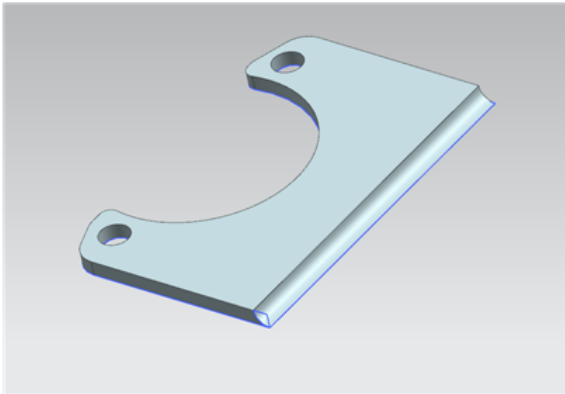
-> 후륜 IR값 : 0.65

주행주파수 전, 후륜 모두 조정 가능 범위 안에 들어옴. 안티롤바 미포함 LLTD, 안티롤바 포함 한계 롤각에서 기준 범위를 초과하는 값을 보임. (LLTD 값 약 30% 초과, 롤 그라디언트 값은 한계 롤각 대비 약간의 수치차이를 보임.)

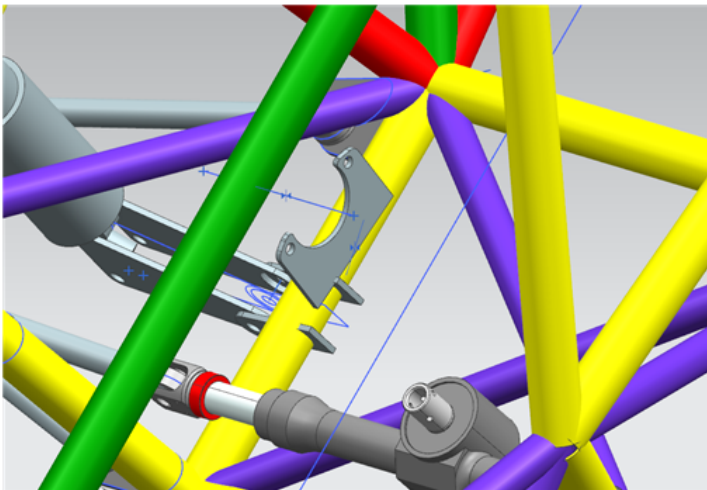
* 총 롤강성 대비 안티롤바 강성

-> 전륜 : 42.170%

-> 후륜 : 60.201%



힌지의 바디 부분을 최종적으로 프레임의 걸면에 맞게 깎는 작업을 진행함. 원래 프레임의 곡률을 알아보고 부착되는 지점을 정확히 파악한 후 정교하게 깎는 작업이 진행되어야 하나 힙이 두께 3mm로 매우 얇고 만약 베어링이 부착되는 지점까지 너무 깊게 깎을 경우 파손의 위험도 있어 3mm 반경의 원을 기준을 바닥면에서부터 일정한 곡률 반지름으로 깎는 작업을 진행함. 추후 수정이 필요하다면 힙의 몸통 부분의 길이만 수정하여 프레임에 접합할 수 있게끔 만드는 것이 최선의 방법이라고 사료됨. (두께가 너무 얇아 파손의 위험이 있음.)



힙을 깎으려고 했으나 깎지 않고 프레임에 직접적으로 붙이는 방법을 선택함. 힙이 붙는 프레임을 보라색 프레임에서 노란색 프레임으로 변경. (그림 참조) -> 추후 토션바 포인트가 정확히 잡히면 해당 노란색 프레임의 중심선에 맞게 힙 위치를 조정하고 바디 길이를 늘릴 필요가 있다면 수정 할 예정.

전륜 뉴트럴 포인트 픽스 후륜 뉴트럴 포인트 픽스

-932.4 223 93 ←

595 230.338556923 317←

-932.4 223 147 ←

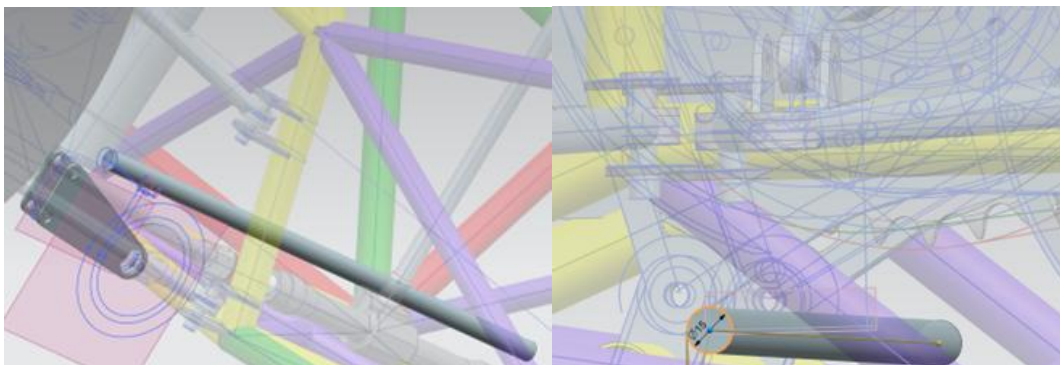
595 230.338556923 94←

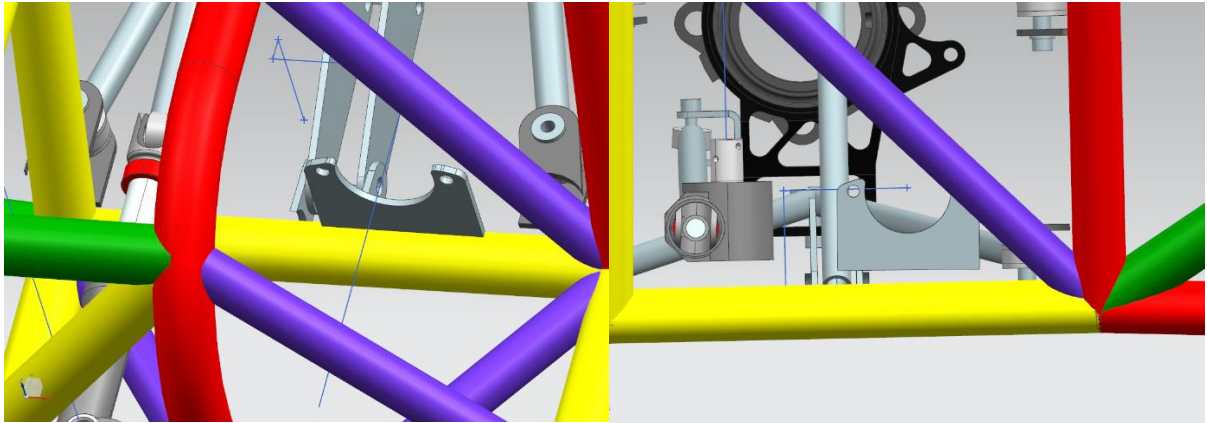
-932.4 213 147 ←

595 220.338556923 94←

-872.4 213 147 ←

648 220.338556923 94←

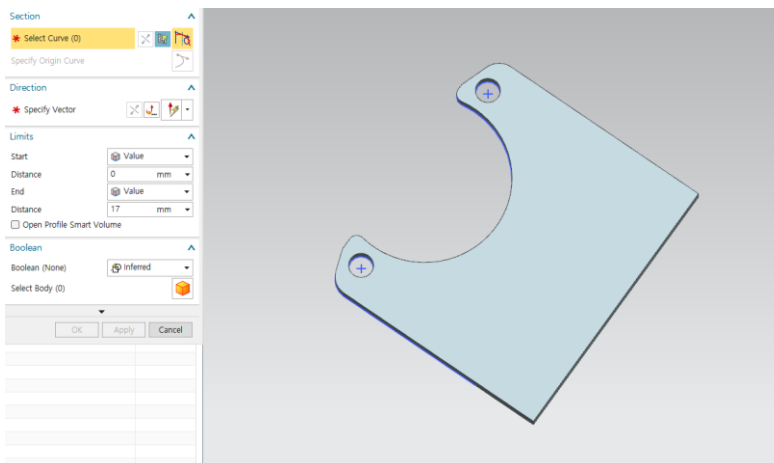




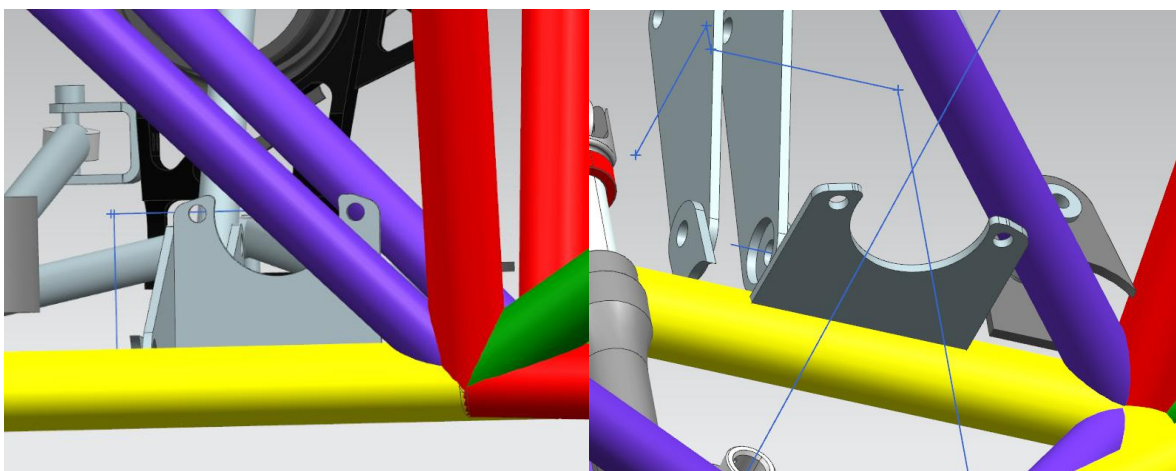
노란색 프레임 중앙에 힌지의 바디를 위치시키고 토션바의 정심을 통과할 수 있도록 조절해본 결과 힌지의 바디 길이가 부족함을 알 수 있음. 이에 힌지의 바디 길이를 늘릴 필요가 있음.

Delta X	-872.126416392 mm
Delta Y	158.165538347 mm
Delta Z	145.842173429 mm

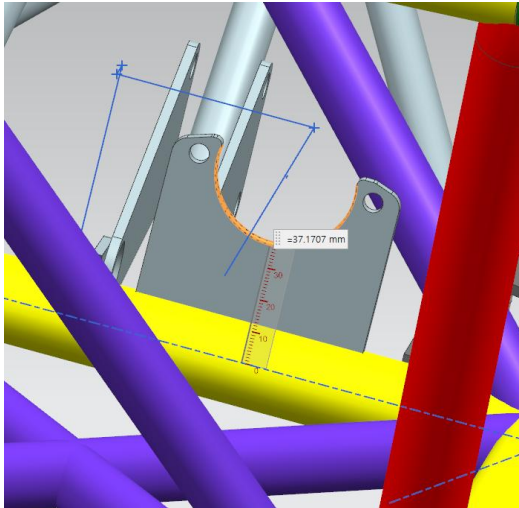
전륜 힌지 포인트



우선 넉넉하게 힌지의 바디 길이를 17mm 늘림. 프레임 안으로 들어가는 부분은 자를 예정



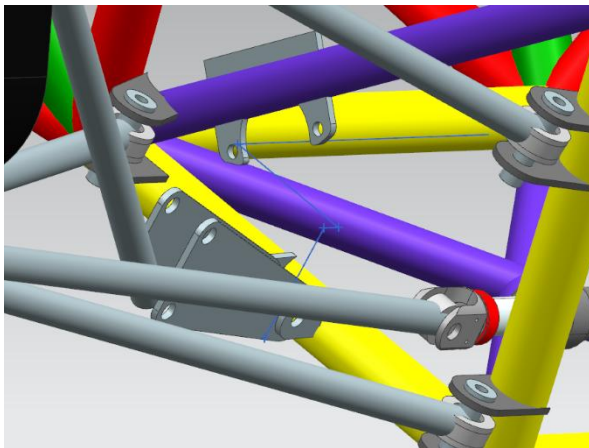
전륜 유닛 베어링 힌지 확인 결과 프레임에 간섭되는 부분 없이 잘 들어맞음



노란색 프레임 중심선으로부터 힌지의 반원 부분 모서리 부분까지의 거리는 37.17mm가 나왔음. 따라서 힌지의 바디 길이는 프레임의 반경 길이를 뺀 27.17mm가 되어야 함.

(근데 제작 과정에서 자를 예정이면 굳이 정교하게 수정 안 하고 길게 뽑은 다음 상황에 맞게 잘라도 될 수도??)

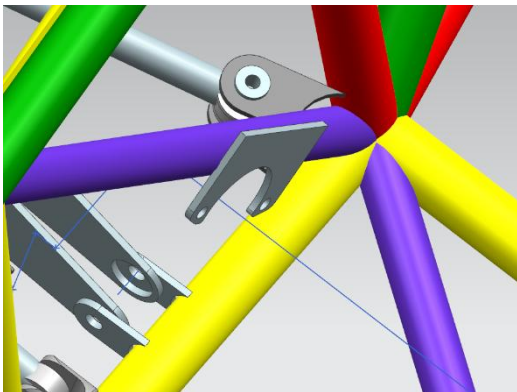
- 힌지 바디가 너무 길어서 보라색 프레임에 힌지를 고정시키기로 수정함



힌지의 바디 길이를 줄여 보라색 프레임의 중심선에 부착될 수 있게끔 옮겨 본 결과 유닛 베어링이 부착되어야 할 부분에 프레임 간섭이 생김.

해결책 -

1. 원래대로 노란색 프레임에 힌지를 붙인다.
2. 어차피 유닛 베어링은 힌지의 한쪽면에만 붙으므로 보라색 프레임의 겉면에 힌지를 붙인다.



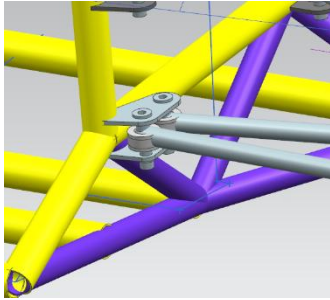
2번 해결책을 실현해보기로 함.

사진과 같이 보라색 프레임 겉면에 붙이는 느낌으로 가져갈 생각인데 위에 남아있는 힌지 바디 부분은 어떻게 처리해야 할지 의문... (접합부에 맞게 잘라버리면 두 피스가 되어버려 힌지의 기능을 하지 못하고 남는 바디를 남겨둔다면 얼마나 남겨둬야 할지 정해야 할 듯...)

프론트 유닛 베어링 힌지 정리 :

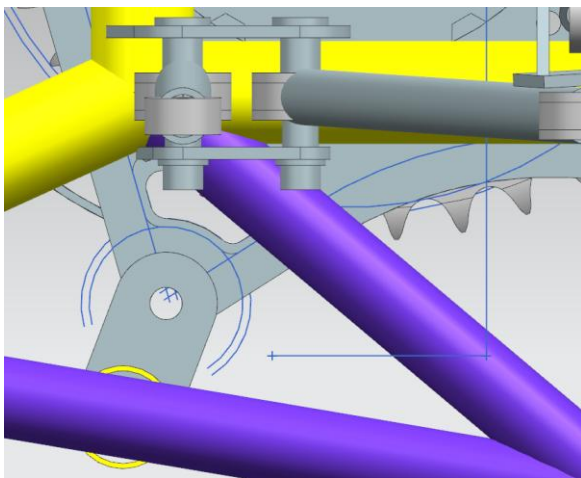
1. 노란색 프레임에 붙일 것인지 보라색 프레임에 붙일 것인지 선택을 해야함.
2. 보라색 프레임에 붙이면 힌지의 바디는 얼마나 자를 것인지 결정 해야함.

● 리어 유닛 베어링 힌지 설계



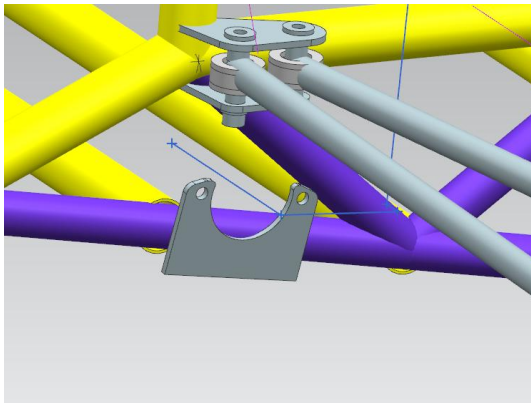
리어의 경우 힌지를 붙일 수 있는 경우의 수가 3가지 케이스가 있음.

1. 그림 속 오른쪽 보라색 프레임에 부착
2. 그림 속 아래쪽 보라색 프레임에 부착
3. 그림 속 왼쪽 노란색 프레임에 부착



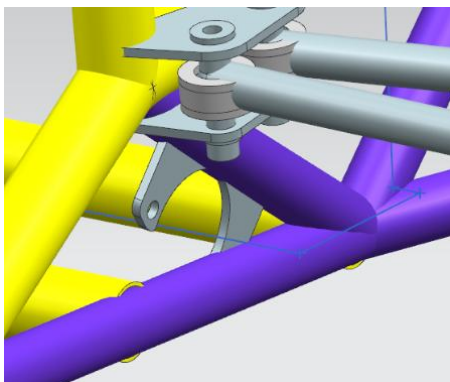
파워트레인과의 간섭과 프레임에서 토션바까지의 거리 등을 고려해 보았을 때 2가지 경우를 생각해 볼 수 있음.

1. 하단 보라색 프레임 겉면에 맞춰 부착
2. 상단 보라색 프레임 중심선에 맞춰 부착

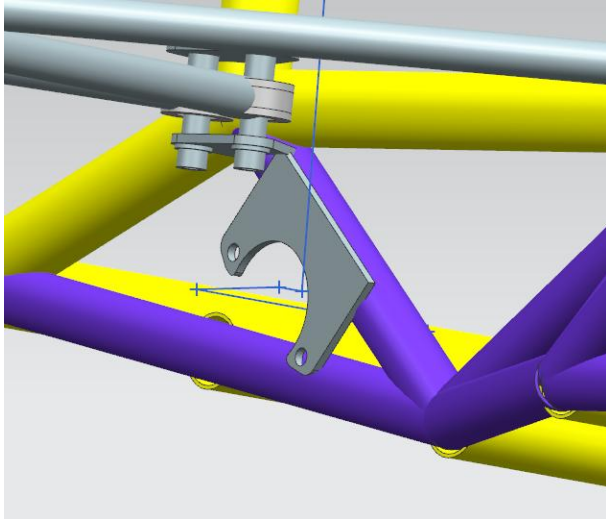


1번 방법부터 적용해 봄

프론트의 2번 케이스와 동일한 문제가 발생함. 아마 프론트 2번 케이스 때보다 힌지의 바디를 더 많이 잘라야 할 것으로 사료됨. (바닥면과 매우 가깝게 위치하고 있기에 혹시나 운행 중 지면에 긁혀 파손될 가능성이 있기 때문)



본래 프레임의 중심선에 맞춰 부착하고 싶었으나 그림과 같이 다른 프레임과의 간섭 문제가 발생하여 프레임 겉면에 1번 케이스처럼 부착 하기로 함

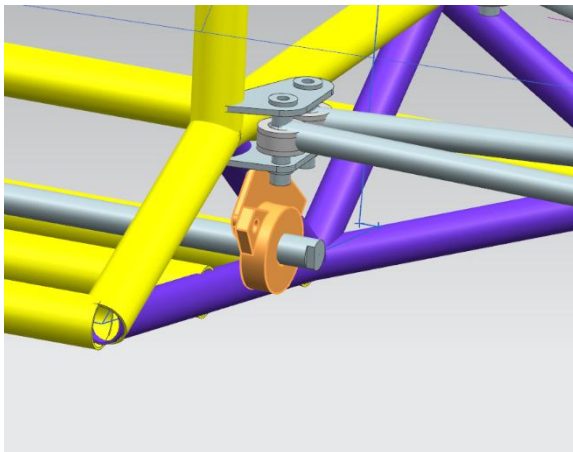


2번 케이스를 1번 케이스처럼 부착 형태를 프레임의 겉면으로 바꿔 봄.

그림에서는 힌지의 왼쪽 상단과 오른쪽 하단 유닛 베어링 나사 결합부에서 약간의 간섭이 일어나지만 힌지의 바디를 잘라서 길이를 줄이고 나사 결합부 끝쪽에 약간 일어나는 간섭은 오히려 프레임에 붙여버려 고정되게끔 하면 간섭 문제를 해결할 수 있을 것이라 사료됨.

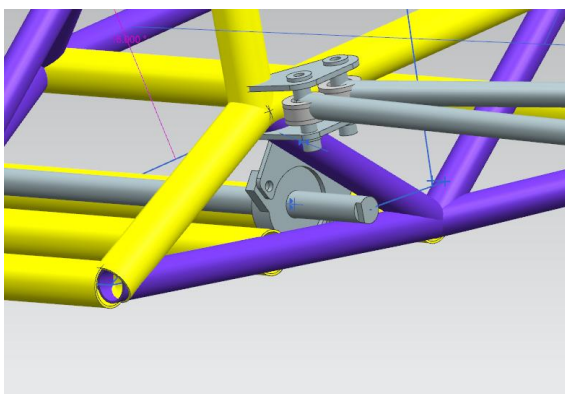
리어 유닛 베어링 힌지 정리 :

1. 하단, 상단 보라색 프레임 모두 간섭 문제로 인해 프레임 겉면에 힌지가 부착되어야 함.
2. 하단 보라색 프레임에 붙이면 힌지 바디를 많이 자를 것을 고려해야 함.
3. 상단 보라색 프레임에 붙이면 약간의 간섭 문제가 있지만 해결 가능할 것으로 보임.



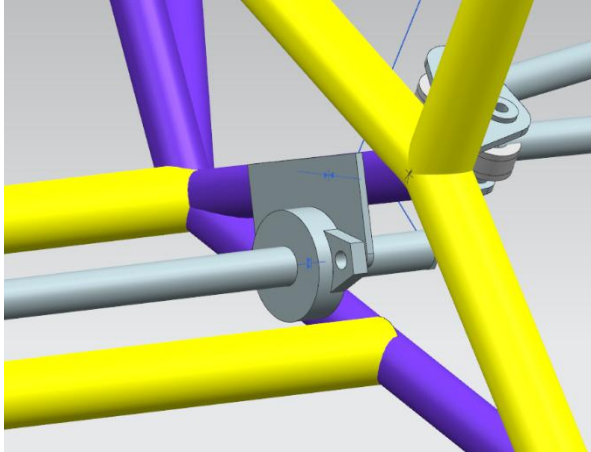
우선 힌지와 베어링을 결합 후 구속 시킴. 그리고 확인을 위해 토션바만 포인트에 맞게 끼워넣음.

(토션바는 정말 정렬 맞추고 간섭 및 모양확인용 이므로 옛날에 만들어 놓은 것 사용함 -> 힌지 위치 확정 후 안티롤바 어셈블리 할 때 최신 버전걸로 바꿀 예정)



리어 케이스 1번은 힌지를 안에다가 부착하고 베어링을 달면 노란색 프레임과의 간섭이 생김. 따라서 케이스 2번에서 힌지를 프레임 안쪽 겉면에 부착하고 확인해본 결과 간섭이 없음을 확인함.

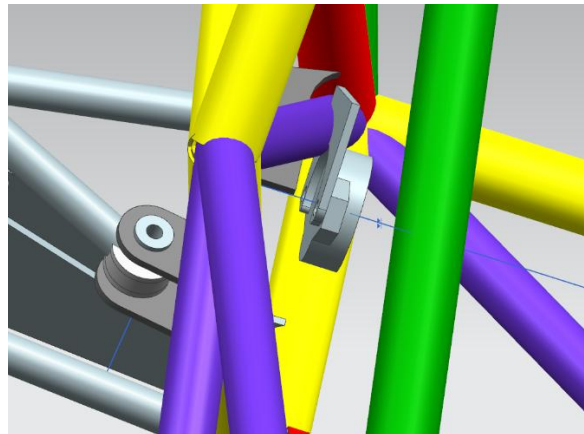
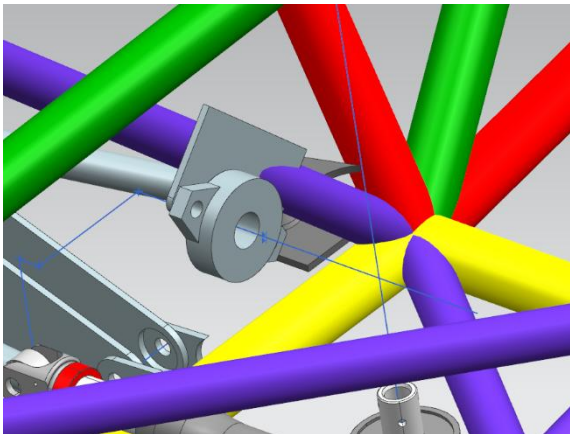
(포인트에 맞게 토션바 놓고 힌지와 베어링도 모두 포인트 맞게 정렬시킴.)



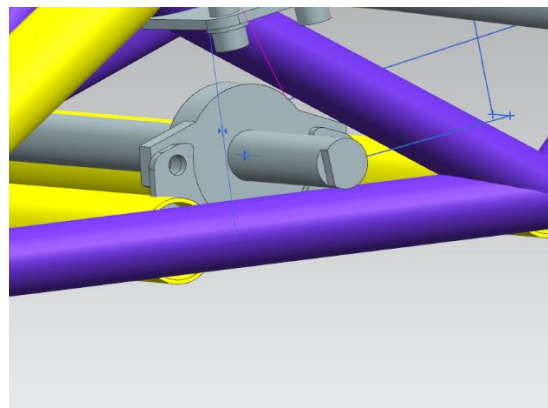
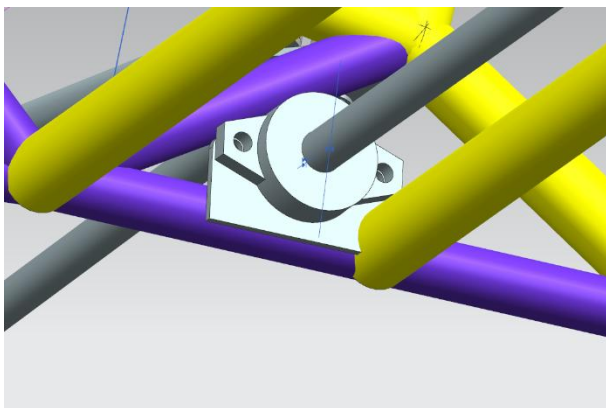
프레임에 맞게 힌지를 자르려고 했는데 프레임 겹면에 접해 있는 상황이라 힌지가 안 잘림.

우선 힌지 바디길이를 살짝 줄여야 할 것 같음.

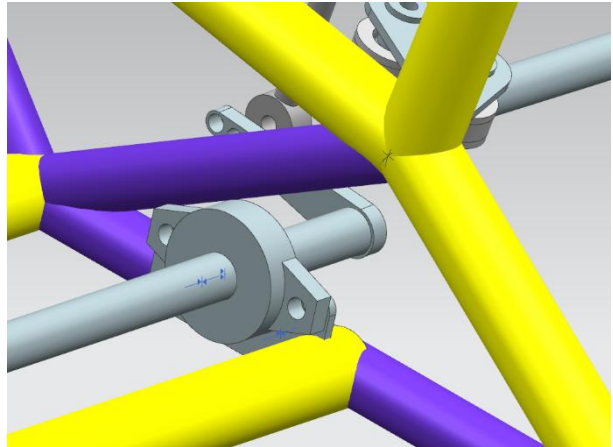
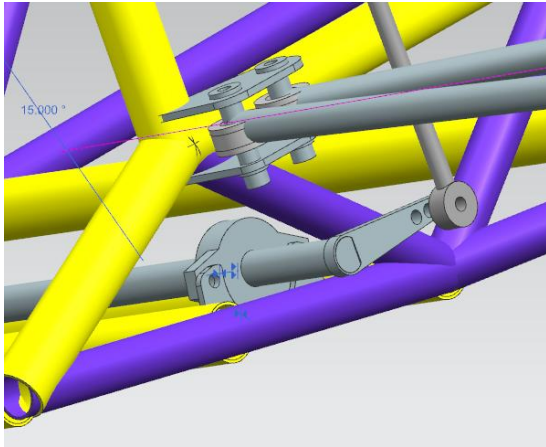
- 프런트 2번 케이스 토션바 얼라이먼트 맞는 확인 후 안 맞으면 다시 수정해서 프레임에 어찌 붙는지 확인하는 작업도 진행함.



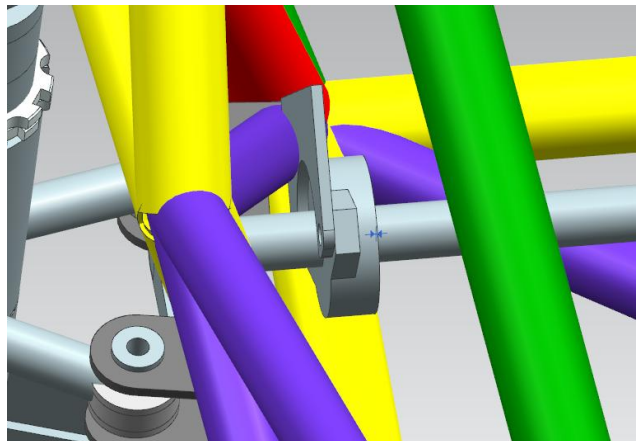
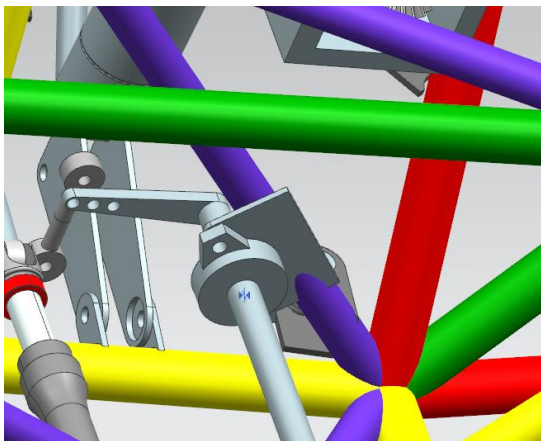
토션바와 얼라이먼트를 맞춰보니 힌지의 접합 모양이 다음과 같이 나옴.



리어 케이스 1번 힌지를 안에다가 부착하고 베어링을 달아봄. 노란색 프레임과 간섭이 생기지 않게 조절해 본 결과 간섭 없이 베어링을 달 수 있음



리어 안티롤바 어셈블리 후 토션바와 베어링 정렬 시키고 힌지를 보라색 프레임 안 쪽 겹면에 접하게 붙인 후 노란색 프레임에 걸리는 힌지 부분을 자르는 방식으로 부착했음. (리어 토션바 패키징이 살짝 이상하게 되어있어서 토션바만 따로 가져와서



전륜 힌지 작업의 경우 현재 어셈블리 된 토션바를 힌지와 정렬시키고 용접으로 마무리